

曲率归一化移动中心缩放、第一类奇点与 Proposition

5.1 的严格审计

摘要

本文比较两种本质不同的 parabolic rescaling。Han--Li--Sun 在证明 Proposition 5.1 时固定终止时空点 (X_0, T) ，而 Andrews--Chow--Guenther--Langford 在 *Extrinsic Geometric Flows* 印刷页 369 使用曲率归一化的移动中心

$$X_j(x, t) = \lambda_j \left(X(x, t_j + \lambda_j^{-2} t) - X(x_j, t_j) \right), \quad \lambda_j = H(x_j, t_j).$$

直接把后一参数化代入 Proposition 5.1 并宣称四个局部 spacetime L^2 积分全部趋于零，并不是一个无条件成立的结论。普通 mean curvature flow 的 shrinking sphere 给出严格反例；更一般地，任何保留 $|H_\infty|(0, 0) = 1$ 的 smooth pointed blow-up limit 都与第一个消失极限冲突。

对于 Han--Li--Sun 的 beta-symplectic gradient flow，本文不给出不存在于已知假设中的反例，而是精确证明可从 fixed-center Proposition 5.1 推出的最强自然修正版。令

$$q_j = \lambda_j (F(x_j, t_j) - X_0), \quad \theta_j = \lambda_j^2 (T - t_j).$$

若 q_j 与 θ_j 有界，则 H_j, V_j, f_j 的三个移动中心局部 L^2 极限成立；第四个 $F_j^\perp$ 极限还需要 $q_j^\perp$ 的局部 L^2 贡献趋于零。特别地， $q_j \rightarrow 0$ 加上局部 spacetime area bound 足以保证第四个极限。整个论证不使用 Han--Li--Sun 的 moving-cutoff 公式 (5.5)。

本文进一步回答第一类奇点下的中心位移问题。结论是否定的：第一类曲率上界与 $F(x_j, t_j) \rightarrow X_0$ 本身不能推出 $q_j \rightarrow 0$ 。精确缺失的是

$$|F(x_j, t_j) - X_0| = o(\lambda_j^{-1});$$

在 essential Type-I 尺度 $\lambda_j \asymp (T - t_j)^{-1/2}$ 下，这等价于距离为 $o(\sqrt{T - t_j})$ 。缩小圆球对 $\lambda_j = |H|, |A|, (T - t_j)^{-1/2}$ 三种选择均给出非零常值 q_j 。因此不能把 $q_j \rightarrow 0$ 当作排除第一类奇点的中间结论。本文同时逐行审计 Chen--Li 定理 4.7：原文只需要 q_j 有界并取子列收敛；真正的缺口是曲率在 x_k 归一化却在 p 处宣称非退化，以及缩放后 cutoff 的错误换元。文末给出不要求 $q = 0$ 的严格条件修复。

1. 两种缩放与目标命题

设 $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M$ 是二维 beta-symplectic critical-surface gradient flow。在局部 normal coordinates 中写成

$$\partial_\tau F = f, \quad f = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha},$$

其中 H 是 mean-curvature vector, V 是 Han--Li--Sun 公式中的 normal field, α 是 Kähler angle, 并假设 symplectic-angle bound

$$\cos \alpha \geq \delta > 0.$$

Han--Li--Sun 使用固定时空中心 (X_0, T) :

$$G_\lambda(x, u) = \lambda(F(x, T + \lambda^{-2}u) - X_0), \quad u < 0.$$

其 Proposition 5.1 断言: 对任意 $R > 0$ 和任意有限区间 $-\infty < a < b < 0$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 以下四个积分均趋于零:

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |H_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du, & \quad \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |V_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du, \\ \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |f_\lambda|^2 d\mu_u^\lambda du, & \quad \int_a^b \int_{\Sigma_u^\lambda \cap B_R(0)} |G_\lambda^\perp|^2 d\mu_u^\lambda du. \end{aligned}$$

书第 369 页使用的则是移动中心、曲率归一化缩放。取 $x_j \in \Sigma$ 、 $t_j \nearrow T$, 令

$$p_j = F(x_j, t_j), \quad \lambda_j = |H|(x_j, t_j) \longrightarrow \infty,$$

并定义

$$F_j(x, t) = \lambda_j \left(F(x, t_j + \lambda_j^{-2}t) - p_j \right). \quad (1.1)$$

在允许的 rescaled time interval 中,

$$F_j(x_j, 0) = 0, \quad |H_j|(x_j, 0) = 1. \quad (1.2)$$

问题是: (1.1) 是否仍对每个固定 $R > 0$ 与 $s_1 < s_2 < 0$ 给出与 Proposition 5.1 完全相同的四个消失极限?

2. 精确 scaling identities

令

$$\tau_j(t) = t_j + \lambda_j^{-2}t.$$

translation 不改变 tangent 和 normal spaces, ambient dilation $y \mapsto \lambda_j y$ 将 induced metric 乘以 λ_j^2 。因为 Σ 为二维, 得到

$$g_j = \lambda_j^2 g, \quad d\mu_t^j = \lambda_j^2 d\mu_{\tau_j(t)}, \quad d\tau = \lambda_j^{-2} dt. \quad (2.1)$$

second fundamental form 与 inverse metric 的缩放给出

$$H_j = \lambda_j^{-1} H. \quad (2.2)$$

Kähler angle 在正 dilation 下不变；scaled orthonormal tangent frame 作为微分算子多出 λ_j^{-1} ，所以

$$V_j = \lambda_j^{-1} V. \quad (2.3)$$

于是

$$f_j = \frac{\cos^2 \alpha_j H_j - \beta \sin^2 \alpha_j V_j}{\cos^2 \alpha_j + \beta \sin^2 \alpha_j} = \lambda_j^{-1} f, \quad \partial_t F_j = f_j. \quad (2.4)$$

由 $\cos \alpha_j \geq \delta$ 还得到 uniform pointwise estimate

$$|f_j|^2 \leq C(\beta, \delta)(|H_j|^2 + |V_j|^2). \quad (2.5)$$

现在保留 fixed singular point (X_0, T) ，定义

$$q_j = \lambda_j(p_j - X_0), \quad \theta_j = \lambda_j^2(T - t_j). \quad (2.6)$$

同一原始点在 fixed-center coordinates 中的位置为

$$G_j(x, t) := \lambda_j(F(x, \tau_j(t)) - X_0) = F_j(x, t) + q_j, \quad (2.7)$$

并且

$$T - \tau_j(t) = \lambda_j^{-2}(\theta_j - t). \quad (2.8)$$

二维 backward heat kernel 因而满足

$$\rho_{X_0, T}(F, \tau_j(t)) d\mu_{\tau_j(t)} = \psi_j(F_j, t) d\mu_t^j, \quad (2.9)$$

其中

$$\psi_j(z, t) = \frac{1}{4\pi(\theta_j - t)} \exp\left(-\frac{|z + q_j|^2}{4(\theta_j - t)}\right). \quad (2.10)$$

最容易遗漏的是 normal-position identity:

$$G_j^\perp = (F_j + q_j)^\perp = F_j^\perp + q_j^\perp. \quad (2.11)$$

所以 fixed-center monotonicity 控制的是 $(F_j + q_j)^\perp$ ，而不是自动控制 $F_j^\perp$ 。

3. Gaussian lower bound 的 sharp criterion

固定 $R > 0$ 与 $s_1 < s_2 < 0$ 。在 cylinder

$$|F_j| \leq R, \quad s_1 \leq t \leq s_2$$

上，存在与 j 无关的常数 $c_R > 0$ 使 $\psi_j \geq c_R$ ，当且仅当

$$\sup_j |q_j| < \infty, \quad \sup_j \theta_j < \infty. \quad (3.1)$$

确实, 若 $|q_j| \leq Q$ 、 $0 \leq \theta_j \leq \Theta$, 则

$$-s_2 \leq \theta_j - t \leq \Theta - s_1, \quad |F_j + q_j| \leq R + Q,$$

从而

$$\psi_j(F_j, t) \geq \frac{1}{4\pi(\Theta - s_1)} \exp\left(-\frac{(R + Q)^2}{4(-s_2)}\right) > 0. \quad (3.2)$$

反之, 若 $\theta_j \rightarrow \infty$, 则在 $z = 0, t = s_2$ 处 prefactor 趋于零; 若 $|q_j| \rightarrow \infty$ 而 θ_j 有界, 则 exponential factor 在整个固定 ball 上趋于零。因此 (3.1) 也是获得 uniform Gaussian lower bound 的必要条件。

4. 为什么无条件的“相同命题”不能成立

4.1 shrinking sphere 的严格反例

先看 ordinary mean curvature flow。这不是 beta-symplectic-specific counterexample; 它的作用是证明“仅凭第 369 页的 curvature-normalizing parametrization 就可推出四个消失极限”这一普遍几何断言为假。

令 $M_t = S_{r(t)}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为 shrinking round sphere,

$$r(t) = \sqrt{2n(T - t)}.$$

固定单位向量 e , 在 $t_j \nearrow T$ 时取基点 $p_j = r(t_j)e$, 并取

$$\lambda_j = |H|(p_j, t_j) = \frac{n}{r(t_j)}.$$

直接代入 (1.1) 得到一个与 j 无关的 rescaled flow: 其 sphere center 为 $-ne$, radius 为

$$r_j(t) = \sqrt{n^2 - 2nt},$$

故

$$|H_j|(t) = \frac{n}{\sqrt{n^2 - 2nt}}, \quad |H_j|(x_j, 0) = 1. \quad (4.1)$$

取任意 $\varepsilon > 0$, 令 $s_1 = -\varepsilon$ 、 $s_2 = -\varepsilon/2$ 。只要

$$R > \sqrt{n^2 + 2n\varepsilon} - n,$$

每个 $t \in [s_1, s_2]$ 的 sphere 与 $B_R(0)$ 相交于具有正面积的 spherical cap。因此

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{M_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt$$

与 j 无关且严格为正, 绝不趋于零。对与 Sun--Jun 问题相同的 surface dimension, 取 $n = 2$ 即可。

4.2 smooth nonflat limit obstruction

上述现象并非 round symmetry 的偶然结果。设 moving-center rescalings 在基点附近 smooth locally converges 到 F_∞ , 并保留 normalization

$$|H_\infty|(p_\infty, 0) = 1.$$

由连续性, 可取 compact coordinate patch K 和 $s_1 < s_2 < 0$, 使

$$|H_\infty| \geq \frac{1}{2} \quad \text{on } K \times [s_1, s_2].$$

smooth convergence 使得大 j 时 $|H_j| \geq 1/4$, induced area density 也在该 patch 上具有统一正下界。再取固定 R , 使所有 $F_j(K, t) \subset B_R(0)$ 。于是存在 $c > 0$ 使

$$\liminf_{j \rightarrow \infty} \int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt \geq c > 0. \quad (4.2)$$

因此, 若某个 beta-symplectic curvature-normalizing sequence 具有保留基点的 smooth nonflat blow-up limit, 则它也不可能满足第一个消失极限。反过来, 仅由点值 $|H_j|(x_j, 0) = 1$ 而没有 compactness, 不能直接推出 (4.2); 这一 regularity 条件不可省略。

5. beta-symplectic flow 的严格修正版

下面给出可以从 Han--Li--Sun fixed-center Proposition 5.1 严格推出的结论。

Theorem 5.1 (moving-center transfer)

设 F 是上述 beta-symplectic gradient flow, (X_0, T) 是 fixed singular point。令 $\lambda_j \rightarrow \infty$, 并按 (1.1)、(2.6) 定义 F_j, q_j, θ_j 。假设:

1. 对同一列 λ_j , fixed-center rescalings

$$\tilde{F}_j(x, u) = \lambda_j (F(x, T + \lambda_j^{-2}u) - X_0)$$

满足 Han--Li--Sun Proposition 5.1 的四个 fixed-center 局部 spacetime L^2 极限;

2. $\sup_j |q_j| < \infty$ 且 $0 \leq \theta_j \leq \Theta < \infty$;
3. 所考察的固定区间 $[s_1, s_2] \subset (-\infty, 0)$ 包含在大 j 的 moving rescaled time domain 中。

则对每个 $R > 0$,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |H_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.1)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |V_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.2)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |f_j|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0. \quad (5.3)$$

并且, 下列两个条件等价:

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |F_j^\perp|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0, \quad (5.4)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\Sigma_t^j \cap B_R(0)} |q_j^\perp|^2 d\mu_t^j dt \rightarrow 0. \quad (5.5)$$

这里的 (5.5) 是本文的 normal-displacement condition, 与 Han--Li--Sun 原文中有争议的 moving-cutoff 公式 (5.5) 无关。

特别地, 若

$$q_j \rightarrow 0 \quad (5.6)$$

且存在 $A_R < \infty$ 使

$$\int_{s_1}^{s_2} \mu_t^j(\Sigma_t^j \cap B_R(0)) dt \leq A_R, \quad (5.7)$$

则 (5.4) 成立, 因而四个 moving-center 极限全部成立。

Proof

固定 moving time t , 令

$$u = t - \theta_j.$$

由 $\theta_j = \lambda_j^2(T - t_j)$,

$$T + \lambda_j^{-2}u = t_j + \lambda_j^{-2}t.$$

因此在对应点上

$$\tilde{F}_j(x, u) = F_j(x, t) + q_j. \quad (5.8)$$

translation 不改变 H_j, V_j, f_j 、normal spaces 或 induced measure。若 $|F_j(x, t)| < R$ 且 $|q_j| \leq Q$, 则

$$|\tilde{F}_j(x, u)| < R + Q.$$

又因 $0 \leq \theta_j \leq \Theta$, 当 $t \in [s_1, s_2]$ 时

$$u \in [s_1 - \Theta, s_2] \subset (-\infty, 0).$$

所有 integrands 非负, 故

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\{|F_j| < R\}} |H_j|^2 \leq \int_{s_1 - \Theta}^{s_2} \int_{\{|\tilde{F}_j| < R+Q\}} |\tilde{H}_j|^2.$$

右端由 fixed-center Proposition 5.1 趋于零, 证明 (5.1)。完全相同的 inclusion 与 time shift 证明 (5.2) 及 (5.3)。也可由 (2.5) 从 (5.1)、(5.2) 直接推出 (5.3)。

对 normal-position term, 由 (2.11) 得

$$\tilde{F}_j^\perp = F_j^\perp + q_j^\perp.$$

fixed-center Proposition 5.1 与相同的 ball/time inclusion 先给出

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{\{|F_j| < R\}} |F_j^\perp + q_j^\perp|^2 \rightarrow 0. \quad (5.9)$$

利用

$$|F_j^\perp|^2 \leq 2|F_j^\perp + q_j^\perp|^2 + 2|q_j^\perp|^2$$

可得 (5.5) $\Rightarrow$ (5.4)。反向使用

$$|q_j^\perp|^2 \leq 2|F_j^\perp + q_j^\perp|^2 + 2|F_j^\perp|^2$$

并结合 (5.9), 得到 (5.4) $\Rightarrow$ (5.5)。最后, orthogonal projection 不增大长度, 所以

$$\int |q_j^\perp|^2 \leq |q_j|^2 \int d\mu_t^j dt.$$

(5.6) 与 (5.7) 使右端趋于零, 从而得到第四个极限。证毕。

6. 第四项为什么确实需要额外条件

仅有 q_j 与 θ_j 有界不足以从 shifted normal-position limit 得到 $F_j^\perp$ limit。考虑静态 affine plane

$$F_j(u, v, t) = (u, v, -1) \subset \mathbb{R}^3, \quad q_j = (0, 0, 1).$$

令 $H_j = V_j = f_j = 0$ 。则

$$F_j + q_j = (u, v, 0)$$

完全 tangent, 故 $(F_j + q_j)^\perp = 0$; 但

$$F_j^\perp = (0, 0, -1).$$

对任意 $R > 1$ 与 $s_1 < s_2$,

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_{F_j \cap B_R(0)} |F_j^\perp|^2 d\mu dt = (s_2 - s_1)\pi(R^2 - 1) > 0.$$

这说明 center displacement 的 normal component 是真实的几何误差项, 不能被一句“平移不影响曲率”消去。

7. 第一类奇点条件不能推出 $q_j \rightarrow 0$

这一节直接处理新增条件。以下计算在以 X_0 为原点的 normal coordinates 中进行；记

$$d_j = |F(x_j, t_j) - X_0|, \quad q_j = \lambda_j(F(x_j, t_j) - X_0). \quad (7.1)$$

Proposition 7.1 (精确速率判据)

设 $t_j \nearrow T$ 、 $d_j \rightarrow 0$ 且 $\lambda_j > 0$ 。则

$$q_j \rightarrow 0 \iff d_j = o(\lambda_j^{-1}). \quad (7.2)$$

若流满足第一类上界

$$|A|^2(x, t) \leq \frac{K}{T-t}, \quad (7.3)$$

则对 $\lambda_j = |A|(x_j, t_j)$ 或 $\lambda_j = |H|(x_j, t_j)$ ，条件

$$d_j = o(\sqrt{T-t_j}) \quad (7.4)$$

足以推出 $q_j \rightarrow 0$ 。若相应序列还是 essential Type-I，即对某个 $c > 0$ 有

$$\lambda_j \sqrt{T-t_j} \geq c, \quad (7.5)$$

则 (7.4) 也是必要条件。对标准尺度 $\lambda_j = (T-t_j)^{-1/2}$ ，(7.4) 与 $q_j \rightarrow 0$ 无条件等价。

Proof

由定义有精确恒等式

$$|q_j| = \lambda_j d_j. \quad (7.6)$$

这立即证明 (7.2)。对二维流，Cauchy--Schwarz 不等式给出

$$|H|^2 \leq 2|A|^2. \quad (7.7)$$

故 (7.3) 对 $\lambda_j = |A|$ 给出 $\lambda_j \sqrt{T-t_j} \leq \sqrt{K}$ ，对 $\lambda_j = |H|$ 给出 $\lambda_j \sqrt{T-t_j} \leq \sqrt{2K}$ 。把 (7.6) 写成

$$|q_j| = (\lambda_j \sqrt{T-t_j}) \frac{d_j}{\sqrt{T-t_j}},$$

便得充分性。若还有 (7.5)，同一恒等式的下界给出必要性。标准尺度的结论则直接由 $|q_j| = d_j/\sqrt{T-t_j}$ 得到。证毕。

7.2 第一类缩小球反例

上述小 o 条件不能由普通收敛 $d_j \rightarrow 0$ 替代。取 $T = 1$ ，令

$$F : S^2 \times [0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}^4, \quad F(u, t) = 2\sqrt{1-t}u, \quad (7.8)$$

其中 S^2 位于 $\mathbb{R}^4$ 的一个三维线性子空间。它满足 $\partial_t F = H$ ，并且

$$|A|^2 = \frac{1}{2(1-t)}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1-t}}. \quad (7.9)$$

所以 $t = 1$ 是第一类首次奇点。固定 $u_0 \in S^2$ ，取 $x_j = u_0$ 、 $t_j \nearrow 1$ 、 $X_0 = 0$ 。曲率在每个时间片上为常数，因此 x_j 也是曲率最大点；同时

$$F(x_j, t_j) = 2\sqrt{1-t_j} u_0 \longrightarrow 0.$$

但是三种尺度分别给出

λ_j	$q_j = \lambda_j F(x_j, t_j)$	(7.10)
$ H (x_j, t_j)$	$2u_0$	
$ A (x_j, t_j)$	$\sqrt{2} u_0$	
$(1-t_j)^{-1/2}$	$2u_0$	

三者均不趋于零。这个例子是普通 mean curvature flow，而不是 Han--Li--Sun 的 beta-symplectic flow；它在本问题中的逻辑作用是严格否定“第一类上界加点收敛本身蕴含 $q_j \rightarrow 0$ ”这一纯尺度推断。若想利用 beta-symplectic 方程的额外结构排除第一类奇点，必须直接使用该结构，不能先把 (7.2) 所需的小 o 速率当成第一类条件的结论。

7.3 对新增命题的判定

因此，按题目给出的假设， $q_j \rightarrow 0$ **不能证明**。一个正确的加强版是额外假设 (7.4)，或直接假设 $d_j = o(\lambda_j^{-1})$ 。另一方面，排除第一类奇点并不要求 $q_j \rightarrow 0$ ：Chen--Li 的思路只把 q_j 控制为有界，取子列 $q_j \rightarrow q$ ，然后证明极限既非平坦又必须平坦。下一节审计这个论证中真正需要修复的环节。

8. Chen--Li 定理 4.7 的逐项审计与修复

Chen--Li 在印刷页 305--308 讨论 Kähler--Einstein 四维流形中 symplectic surface 的 mean curvature flow。令

$$\lambda_k^2 = |A|^2(x_k, t_k) = \max_{t \leq t_k} |A|^2, \quad x_k \rightarrow p, \quad t_k \nearrow T, \quad (8.1)$$

并在坐标中令 $F(p, T) = X_0 = 0$ 。原文采用

$$F_k(x, t) = \lambda_k \left(F(x, t_k + \lambda_k^{-2} t) - F(p, t_k) \right). \quad (8.2)$$

8.1 原文得到的是 q_k 有界，不是 $q_k \rightarrow 0$

第一类上界和 $|H| \leq \sqrt{2}|A|$ 给出

$$|F(p, t_k) - F(p, T)| \leq \int_{t_k}^T |H(p, t)| dt \leq C\sqrt{T-t_k}. \quad (8.3)$$

结合 $\lambda_k \sqrt{T - t_k} \leq C$ ，只能得到

$$|q_k| := |\lambda_k F(p, t_k)| \leq C. \quad (8.4)$$

于是可以取子列 $q_k \rightarrow q$ ，但完全没有理由要求 $q = 0$ 。印刷页 307 的原文也明确写的是 “we assume that $\lambda_k F(p, t_k) \rightarrow q$ ”；所以非零 q 不是定理 4.7 的错误，也不妨碍最后的平坦性论证。

8.2 第一个实质缺口：归一化点与中心点混淆

由 (8.1)–(8.2) 能严格推出的是

$$|A_k|^2(x_k, 0) = 1, \quad F_k(x_k, 0) = \lambda_k(F(x_k, t_k) - F(p, t_k)). \quad (8.5)$$

而在 p 处只有

$$|A_k|^2(p, 0) = \lambda_k^{-2} |A|^2(p, t_k). \quad (8.6)$$

原文印刷页 306 直接宣称 $|A_k|^2(p, 0) \geq c > 0$ ，但 $x_k \rightarrow p$ 并不能给出 $|A|^2(p, t_k) \geq c\lambda_k^2$ 。尖峰可以位于趋向 p 的 x_k ，同时其宽度远小于 $d(x_k, p)$ ，使 (8.6) 趋于零。等价地，在以 p 为中心的固定 ambient ball 中，归一化点只有在

$$\lambda_k |F(x_k, t_k) - F(p, t_k)| \leq C \quad (8.7)$$

时才不会逃到无穷远。原证明没有建立 (8.6) 的正下界，也没有建立 (8.7)。因此其 smooth-limit 非平坦性 $|A_\infty|(0, 0) > 0$ 尚未被证明。

8.3 第二个实质缺口：cutoff 的缩放换元

令 $s = t_k + \lambda_k^{-2}t$ 、 $P_k = F(p, t_k)$ 。二维面积元满足 $d\mu_t^k = \lambda_k^2 d\mu_s$ ，并且

$$F_k + \lambda_k P_k = \lambda_k F, \quad t_k - s = -\lambda_k^{-2}t.$$

因此含 cutoff 的正确换元是

$$\begin{aligned} & \int_{\Sigma_t^k} \frac{1}{v} \phi_R(F_k) \frac{1}{-t} \exp\left(-\frac{|F_k + \lambda_k P_k|^2}{4(-t)}\right) d\mu_t^k \\ &= \int_{\Sigma_s} \frac{1}{v} \phi_R(\lambda_k(F - P_k)) \frac{1}{t_k - s} \exp\left(-\frac{|F|^2}{4(t_k - s)}\right) d\mu_s. \end{aligned} \quad (8.8)$$

印刷页 306 右端写成了 $\phi_R(F)$ 。除非另行证明两个 cutoff 相等或估计其误差，这不是合法的变量替换。

一种无循环的修复是在原坐标中先固定 $\chi \in C_c^\infty$ ，使 $\chi = 1$ 于 X_0 的某个邻域。由于 $\lambda_k P_k$ 有界，在任意固定 rescaled ball $|Y| \leq R$ 上

$$F = P_k + \lambda_k^{-1}Y \longrightarrow X_0 \quad (8.9)$$

一致成立，所以大 k 时 $\chi(F) \equiv 1$ 。这样可直接使用 fixed original-coordinate cutoff；若坚持使用 $\phi_R(F_k)$ ，则必须保留 (8.8) 中的 k -dependent moving cutoff。

8.4 最后的二维代数可以严格补全

假设经过正确的 monotonicity 与 compactness 论证，得到一个 smooth immersed surface $F_\infty : \Sigma_\infty \rightarrow \mathbb{R}^4$ ，满足

$$H_\infty = 0, \quad (F_\infty + q)^\perp = 0. \quad (8.10)$$

在开集 $\Omega = \{F_\infty + q \neq 0\}$ 上，向量 $F_\infty + q$ 是非零 tangent vector。写 $F_\infty + q = dF_\infty(W)$ 。对任意 tangent vector X ，由

$$D_X(F_\infty + q) = dF_\infty(X)$$

取 normal component, Gauss 公式给出 $A_\infty(X, W) = 0$ 。在二维正交标架中取 $e_1 = W/|W|$ ，便有

$$A_\infty(e_1, e_1) = A_\infty(e_1, e_2) = 0.$$

再由 $H_\infty = A_\infty(e_1, e_1) + A_\infty(e_2, e_2) = 0$ ，得到 $A_\infty(e_2, e_2) = 0$ 。故 $A_\infty = 0$ 于 Ω 。集合 Ω 稠密：若 $F_\infty + q$ 在非空开集上为零，则 F_∞ 在该开集上为常值，与 immersion 矛盾。由连续性， $A_\infty \equiv 0$ 于全体。这个结论允许任意常向量 q ，不需要 $q = 0$ 。

8.5 严格的条件修正版

下面把 compactness 与 monotonicity 真正需要给出的量写成显式条件，而不把 $q = 0$ 混入结论。

Theorem 8.1 (允许非零 q 的条件 blow-up contradiction) . 设 $G_k : M_k \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是二维 rescaled time-slices, $p_k \in M_k$ ，并有

$$|A_k|(p_k) = 1, \quad q_k \rightarrow q \in \mathbb{R}^N, \quad \theta_k \rightarrow \theta \in (0, \infty). \quad (8.11)$$

设存在连通二维流形 U 、点 $p_\infty \in U$ 和 compact exhaustion $K_i \Subset U$ ，使每个 K_i 的内部含 p_∞ ，并存在 embeddings $\Phi_{k,i} : K_i \rightarrow M_k$ ，满足

$$\Phi_{k,i}(p_\infty) = p_k, \quad G_k \circ \Phi_{k,i} \rightarrow G_\infty \quad \text{in } C^2(K_i). \quad (8.12)$$

若对每个 i 及某个固定 $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ ，正确的 localized estimates 给出

$$\int_{K_i} |H_k|^2 d\mu_k \rightarrow 0, \quad (8.13)$$

$$\int_{K_i} \left| H_k + \frac{\varepsilon}{2\theta_k} (G_k + q_k)^\perp \right|^2 d\mu_k \rightarrow 0, \quad (8.14)$$

则这些假设互相矛盾。特别地，这个 contradiction 只要求 q_k 收敛到有限向量，不要求 $q = 0$ 。

Proof. 由 (8.12), induced metrics、area densities、mean curvature vectors 和 normal projections 在每个 K_i 上一致收敛。故 (8.13)--(8.14) 传到极限后给出

$$H_\infty = 0, \quad H_\infty + \frac{\varepsilon}{2\theta}(G_\infty + q)^\perp = 0 \quad \text{on } K_i^\circ. \quad (8.15)$$

因为 K_i° 覆盖 U 且 $\theta > 0$, 得到 $H_\infty = 0$ 与 $(G_\infty + q)^\perp = 0$ 于 U 。第 8.4 节于是给出 $A_\infty \equiv 0$ 。另一方面, (8.11)--(8.12) 的 C^2 convergence 保留基点曲率:

$$|A_\infty|(p_\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} |A_k|(p_k) = 1, \quad (8.16)$$

矛盾。证毕。

要把 Theorem 8.1 应用于 Chen--Li 原文, 还必须在原始假设下真正建立两件事: 第一, 选定的 rescaling 必须把 $|A_k| = 1$ 的点保留在 pointed compactness 区域; 第二, 使用 (8.8) 或 fixed original-coordinate cutoff 后, 必须严格导出 (8.13)--(8.14)。以 p 为中心时, 第一项可由附加定位条件 (8.7) 保证; 以 x_k 为中心则有 $G_k(x_k, 0) = 0$ 自动成立, 但 Gaussian 终点中心也必须相应选择并重新核验 localized estimates。不能一边采用 x_k 的曲率归一化, 一边无证明地把非退化性移到固定点 p 。

9. fixed cutoff 与非循环性

上述 transfer proof 只使用 fixed-center Proposition 5.1、ball inclusion 和 time translation。若从 weighted monotonicity 直接证明修正版, 则在原坐标中选择一个固定 cutoff ϕ , 并使用

$$\phi(F) = \phi(X_0 + \lambda_j^{-1}(F_j + q_j)).$$

在 $|F_j| \leq R$ 、 $|q_j| \leq Q$ 上, $\lambda_j^{-1}(F_j + q_j) \rightarrow 0$ uniformly, 因此大 j 时固定 cutoff 恒等于一。再由 (3.2) 去除 Gaussian weight, 即得到 H_j, V_j 的 unweighted estimates; (2.5) 给出 f_j , monotonicity square 与 (2.11) 给出 shifted normal-position estimate。全过程不需要 moving cutoff, 也不把任何一个待证消失极限作为先验条件。

10. 结论与逻辑范围

1. 书第 369 页的 curvature-normalizing moving-center scaling 与 Han--Li--Sun 的 fixed-center tangent-flow scaling 不可直接互换。
2. “仅凭该参数化就得到 Proposition 5.1 的四个相同极限”是错误的; shrinking sphere 已在 ordinary MCF 中给出严格反例。
3. 对 beta-symplectic flow, 现有事实并未构造一个无条件反例。因此正确结论不是宣称 beta-symplectic 命题已被普遍否定, 而是: 没有 q_j, θ_j 等 center-control hypotheses 时, fixed-

center proof 不能推出 moving-center version; 若还存在 smooth nonflat normalized limit, 则第一个极限必然失败。

4. 在 q_j, θ_j 有界时, 前三个极限由 fixed-center Proposition 5.1 严格转移。第四个极限恰好还需要 $q_j^\perp$ 的局部 L^2 消失; $q_j \rightarrow 0$ 与 local area bound 是一个清晰的充分条件。
5. 这一区分解释了两种 blow-up 的用途: fixed-center scaling 用于识别 tangent behavior; curvature-normalizing moving-center scaling 则刻意保留基点曲率, 通常用于寻找 nonflat singularity model。
6. 第一类条件与 $F(x_j, t_j) \rightarrow X_0$ 只给出尺度信息, 不能推出 $q_j \rightarrow 0$ 。在 $\lambda_j \asymp (T - t_j)^{-1/2}$ 时, 正确且 sharp 的附加条件是 $|F(x_j, t_j) - X_0| = o(\sqrt{T - t_j})$ 。
7. Chen--Li 定理 4.7 的原证明只需要 q_k 有界并取子列趋于任意 q , 不需要 $q = 0$ 。其关键缺口是把 x_k 处的曲率归一化误写成 p 处的非退化性, 以及 cutoff 缩放换元不正确。
8. 一旦另行保证归一化点不逃逸、pointed smooth compactness 和正确的 localized monotonicity 极限, 则 $H_\infty = 0$ 与 $(F_\infty + q)^\perp = 0$ 在二维严格推出 $A_\infty = 0$, 从而与保留下来的归一化曲率矛盾。这是一个不要求 $q = 0$ 的可验证修复。

参考文献

1. B. Andrews, B. Chow, C. Guenther, and M. Langford, *Extrinsic Geometric Flows*, Graduate Studies in Mathematics 206, American Mathematical Society, 2020, especially printed pp. 369 and 372--374. DOI: 10.1090/gsm/206.
2. X. Han, J. Li, and J. Sun, *Gradient flow for beta-symplectic critical surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116, especially Proposition 5.1. DOI: 10.4171/AIHPC/100.
3. J. Chen and J. Li, *Mean curvature flow of surface in 4-manifolds*, Advances in Mathematics 163 (2001), 287--309, especially Theorem 4.7 on printed pp. 305--308. DOI: 10.1006/aima.2001.2008.